Charpenay Côme Sio 1
04/03/26

B1 TP Compte Rendu
Gestionnaire des VM

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Dans un environnement informatique professionnel, les machines virtuelles jouent un rôle central dans l'hébergement des services réseaux, des applications et des serveurs. Cependant, leur gestion peut rapidement devenir complexe lorsque leur nombre augmente. Il devient alors difficile de suivre les configurations, les systèmes d'exploitation utilisés, les services installés et les dates de création. Cette absence de centralisation peut entraîner des erreurs de gestion et un manque de visibilité globale.

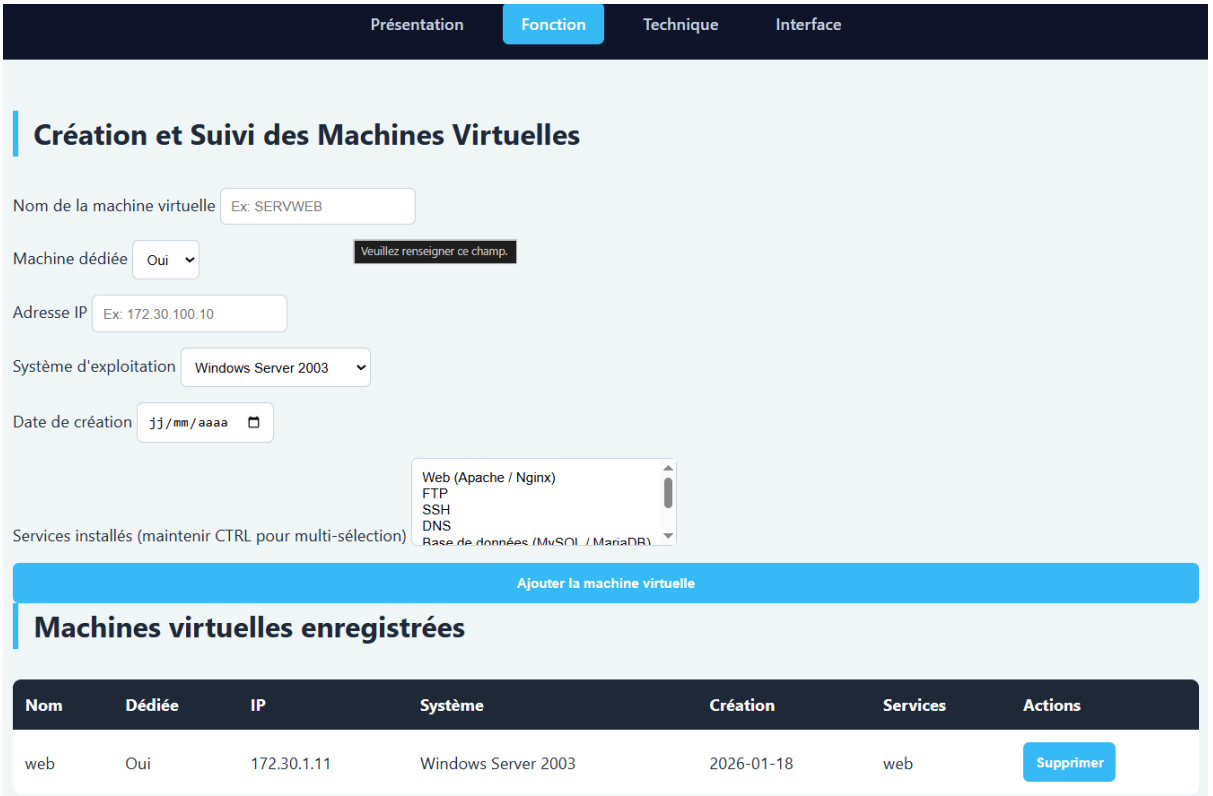
Le problème posé était donc de concevoir un outil permettant de structurer et visualiser ces informations de manière claire. L'objectif n'était pas d'installer réellement des machines virtuelles, mais de simuler leur gestion afin de comprendre la logique organisationnelle et technique derrière un système de suivi.

Conception de la solution

Pour répondre à ce besoin, nous avons décidé de concevoir une interface web permettant l'enregistrement et la visualisation des machines virtuelles. L'idée principale était de créer un formulaire structuré permettant d'entrer les informations essentielles d'une

VM, puis de les afficher dynamiquement dans un tableau récapitulatif.

Le choix d'une solution web en HTML, CSS et JavaScript s'est imposé pour sa simplicité de mise en œuvre et sa compatibilité universelle. Le stockage local via le LocalStorage permet de conserver les données sans nécessiter de serveur externe, tout en simulant le fonctionnement d'un système de gestion réel.



Réalisation

La phase de réalisation a consisté à structurer les différentes pages HTML, à créer une interface cohérente via le CSS, puis à développer la logique dynamique en JavaScript. Le script permet de récupérer les données du formulaire, de créer un objet représentant une machine virtuelle, de l'enregistrer dans un tableau, puis de l'afficher automatiquement à l'écran.

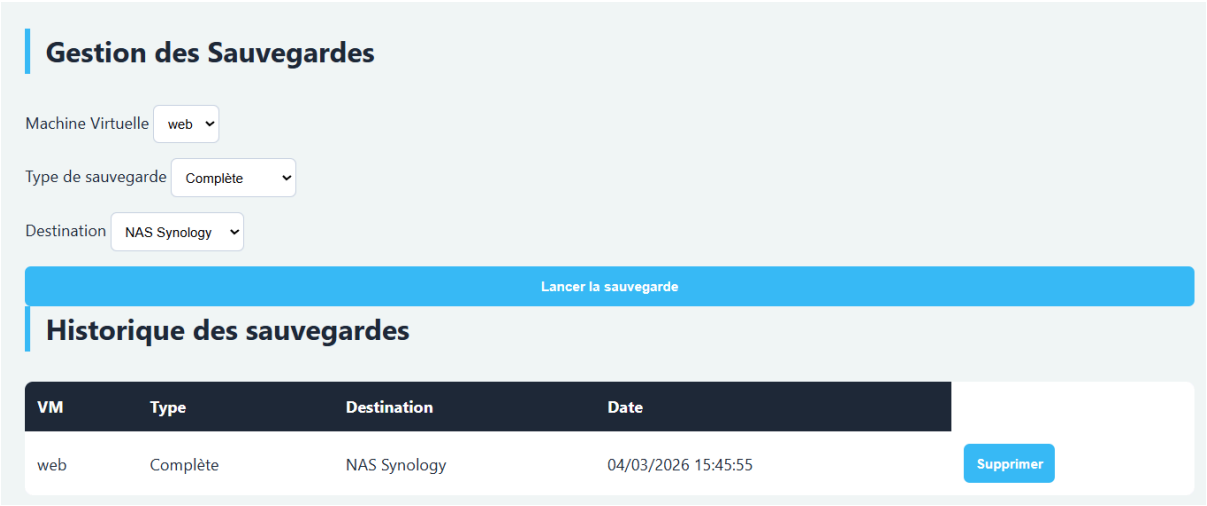
L'intelligence artificielle a été utilisée comme outil d'assistance technique. Elle a permis de corriger certaines erreurs de code, d'optimiser la structure du projet et d'améliorer l'organisation des fichiers. Toutefois, la compréhension du fonctionnement est restée essentielle afin d'adapter les solutions proposées et de résoudre les problèmes rencontrés.

index.html | presentation.html | fonction.html | technique.html | interface.html | style.css | script.js

```javascript
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

    const form = document.getElementById("vmForm");
    const table = document.getElementById("vmTable");

    let data = JSON.parse(localStorage.getItem("vmData"));

    if (!Array.isArray(data)) {
        data = [];
    }

    function saveData() {
        localStorage.setItem("vmData", JSON.stringify(data));
    }

    function displayVMs() {
        table.innerHTML = "";

        data.forEach((vm, index) => {

            const row = document.createElement("tr");

            row.innerHTML = `
                <td>${vm.name}</td>
                <td>${vm.dedicated}</td>
                <td>${vm.ip}</td>
                <td>${vm.os}</td>
                <td>${vm.creationDate}</td>
                <td>${vm.services.join(", ")}</td>
                <td><button onclick="deleteVM(${index})">Supprimer</button></td>
            `;

            table.appendChild(row);
        });
    }

    form.addEventListener("submit", function (e) {
        e.preventDefault();

        const services = Array.from(
            document.getElementById("services").selectedOptions
        ).map(option => option.value);

        const vm = {
            name: document.getElementById("name").value,
            dedicated: document.getElementById("dedicated").value,
            ip: document.getElementById("ip").value,
            os: document.getElementById("os").value,
            creationDate: document.getElementById("creationDate").value,
            services: services
        };

        data.push(vm);
        saveData();
```

Test

Les tests ont consisté à vérifier le bon fonctionnement de chaque fonctionnalité : création d'une machine virtuelle, affichage immédiat dans le tableau, suppression et conservation des données après actualisation de la page. Ces vérifications ont permis de valider la cohérence entre la structure HTML et la logique JavaScript.

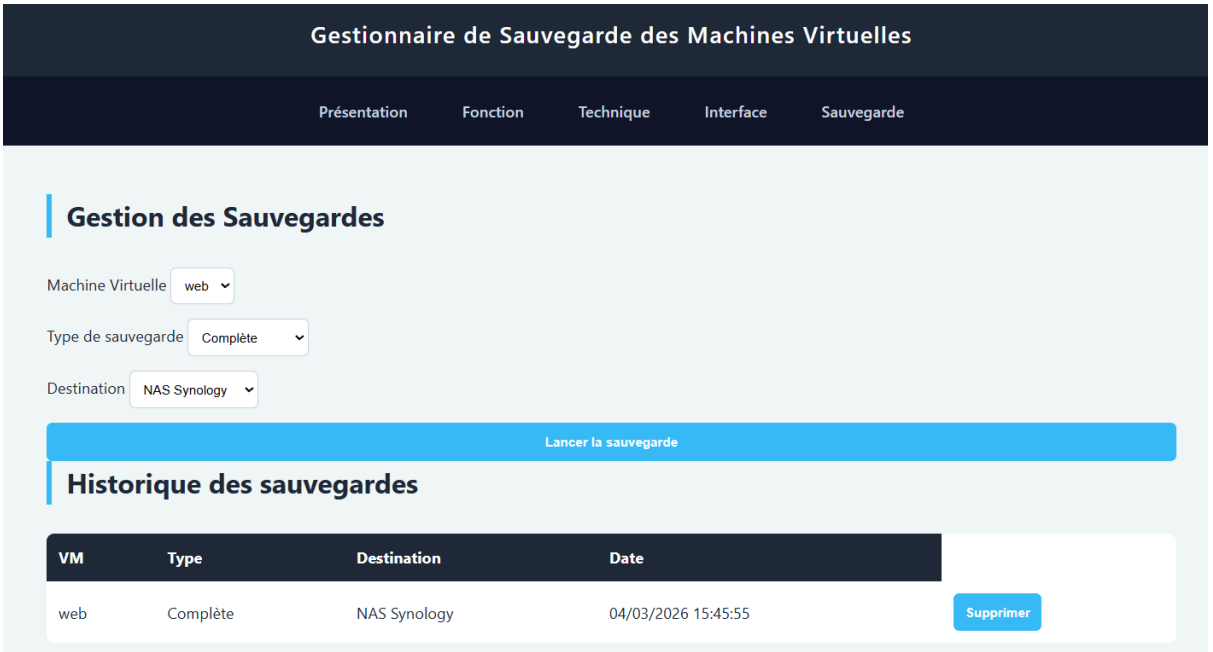


Les tests ont également mis en évidence certains dysfonctionnements initiaux, notamment liés à la liaison entre les fichiers ou à des erreurs d'identifiants. Après correction, le système s'est révélé stable et fonctionnel dans son cadre de simulation.

Retour expérience

Plusieurs difficultés ont été rencontrées, notamment l'absence d'affichage des machines virtuelles, des erreurs dans le stockage des données ou des problèmes de navigation entre les pages. Ces erreurs ont nécessité une phase de débogage approfondie et une meilleure compréhension du fonctionnement du DOM et du LocalStorage.

Cette expérience a permis de développer des compétences en structuration de projet, en logique algorithmique et en résolution de problèmes. Elle a également montré l'importance de la rigueur dans la correspondance entre les éléments HTML et le code JavaScript.



Quelques remarques

Ce projet constitue une simulation simplifiée d'un système de gestion réel. Il ne permet pas l'installation

effective de machines virtuelles ni une connexion à un serveur distant. Néanmoins, il représente une base solide pour comprendre les principes d'organisation, de stockage de données et d'interface utilisateur.

Architecture Technique du Projet

Technologies utilisées

- ✓ HTML5 pour la structure des pages
- ✓ CSS3 pour le design et la mise en page responsive
- ✓ JavaScript pour la gestion dynamique des données
- ✓ LocalStorage pour le stockage local des machines virtuelles

Fonctionnement du système

- ✓ Création d'une VM via formulaire
- ✓ Enregistrement des données en JSON
- ✓ Stockage local navigateur
- ✓ Affichage dynamique dans un tableau
- ✓ Suppression possible d'une machine

Structure des données

- ✓ Nom de la VM
- ✓ Statut dédiée / non dédiée
- ✓ Adresse IP
- ✓ Système d'exploitation
- ✓ Date de création
- ✓ Services installés

Organisation des fichiers

- ✓ presentation.html → Présentation du projet
- ✓ fonction.html → Création et gestion des VM
- ✓ technique.html → Architecture technique
- ✓ interface.html → Choix ergonomiques
- ✓ style.css → Feuille de style unique
- ✓ script.js → Logique JavaScript

À retenir : la réussite d'un projet informatique repose autant sur la conception réfléchie que sur la qualité du code. L'anticipation des besoins, la structuration des fichiers et les phases de test sont essentielles pour garantir un fonctionnement cohérent et évolutif.